МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка последовательностей

Студент

гр. БИН-26-1 _____ Я. К. Берестнев

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Обратный отсчет

Пользователь вводит неотрицательное целое число n. С помощью цикла вывести все целые числа от n до 0 включительно в порядке убывания, каждое на отдельной строке

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 1.

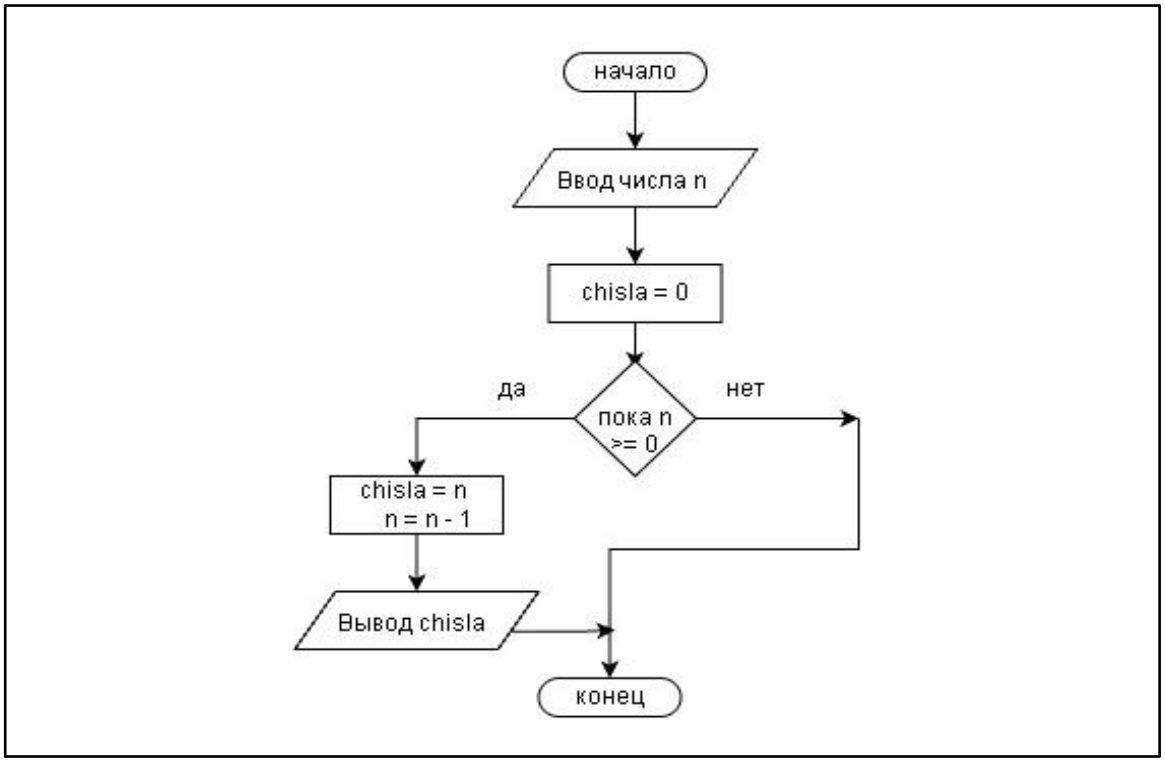


Рисунок 1 - Блок-схема для задания 1

Программа для решения первого задания представлена на рисунке 2.

```
chisla = 0
n = int(input())
while n >= 0:
    chisla = n
    n = n - 1
    print(chisla)
```

Рисунок 2 – программа для первого задания

Результат при вводе 3 выводится результат в виде всех целых чисел от n до 0.

1.2 Задание 2. Сумма и произведение

Во втором задании пользователь вводит целые числа a и b на отдельных строках, причем a <= b.

Вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно с помощью цикла for

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 3.

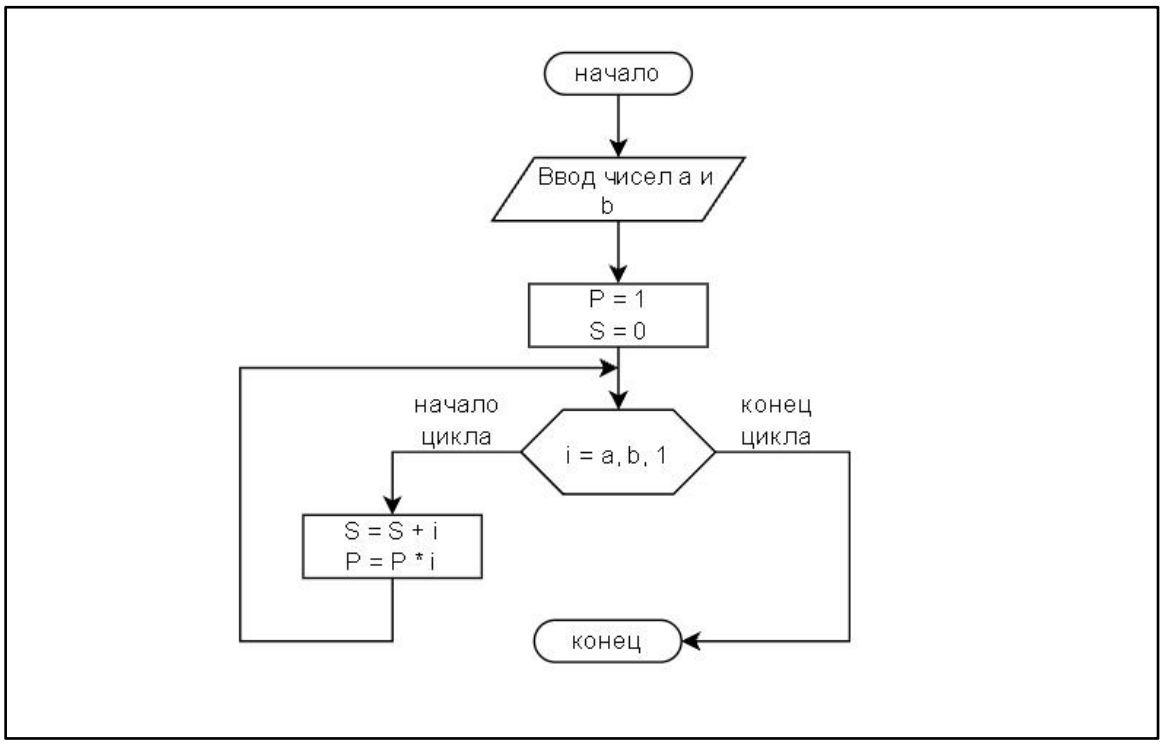


Рисунок 3 – Блок-схема для второго задания

Программой для решения задания является рисунок 4.

```
a = int(input())
b= int(input())
summ = 0
proizved = 1
for i in range(a,b+1):
    summ += i
    proizved *= i
print("Сумма:", summ)
print("Произведение:", proizved)
```

Рисунок 4 - программа для решения задания 2

В итоге при вводе 2 и 5, мы получим Сумму: 14 Произведение: 120.

1.3 Задание 3. Подсчет измерений

В третьем задании пользователь вводит неотрицательное целое число n, затем n значений температуры как вещественные числа, каждое на отдельной строке.

Подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Если n равно 0, все три количества равны нулю

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 5.

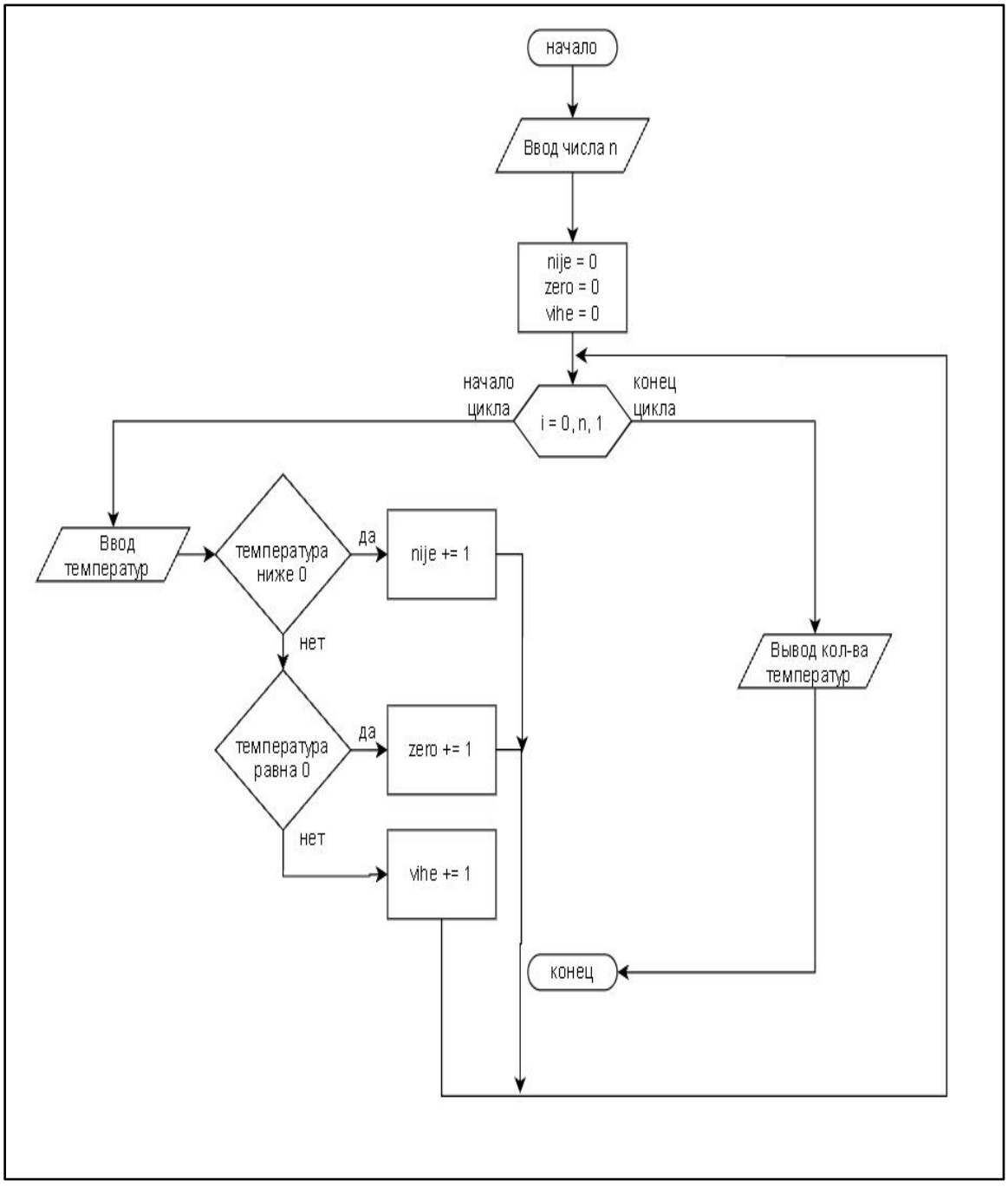


Рисунок 5 – блок-схема третьего задания

Программой для решения третьей задачи является рисунок 6.

```
n = int(input())
nije = 0
zero = 0
vihe = 0
for i in range(n):
    f = float(input())
    if f < 0:
        nije += 1
    elif f == 0:
        zero += 1
    else:
        vihe += 1
print("Ниже нуля:", nije)
print("Равны нулю:", zero)
print("Выше нуля:", vihe)
```

Рисунок 6 – программа для третьего задания

В результате мы получаем вывод на рисунке 7

```
Ниже нуля: 2
Равны нулю: 2
Выше нуля: 1
```

Рисунок 7 – результат для третьего задания

1.4 Задание 4. Таблица умножения

В четвёртом задании пользователь вводит целое число n от 1 до 9 включительно.

Вывести таблицу умножения этого числа на целые числа от 1 до 10 включительно в порядке возрастания второго множителя

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 8.

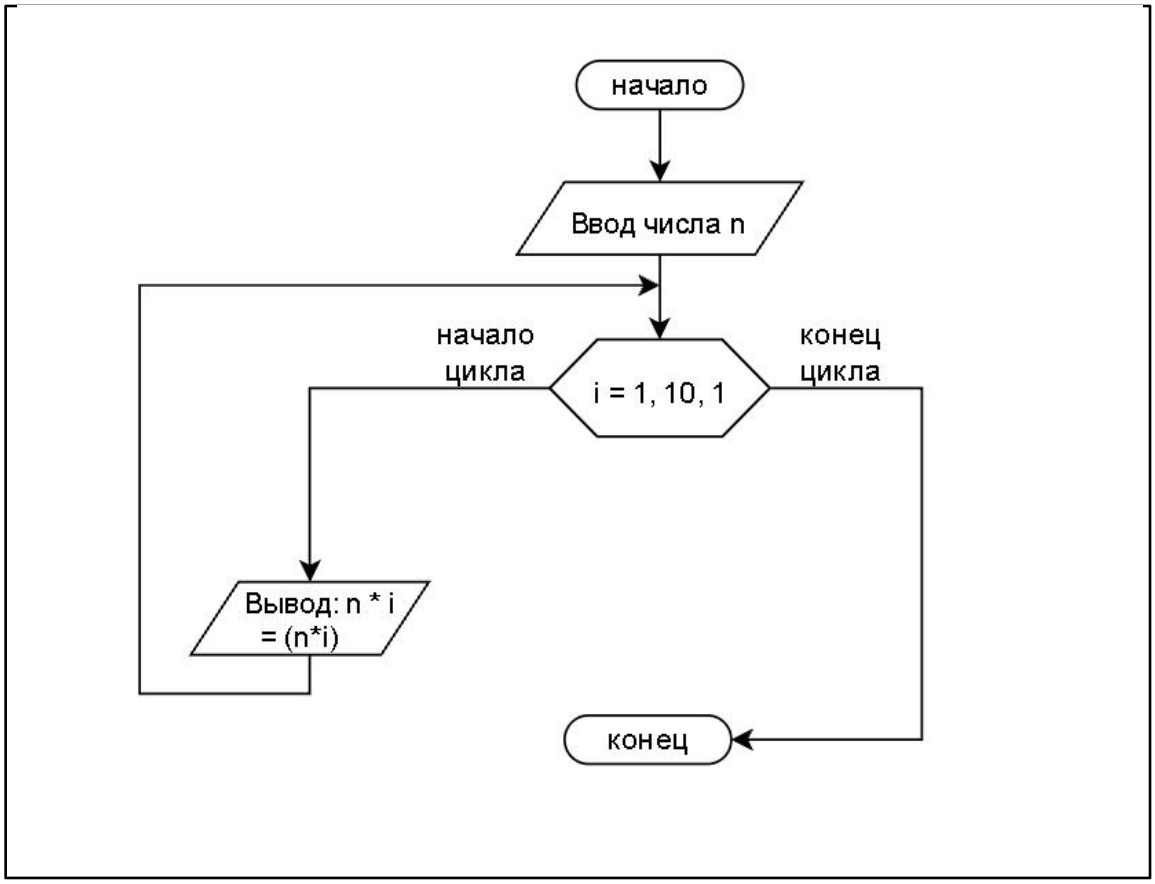


Рисунок 8 – блок-схема для четвёртого задания

Программой для решения четвёртой задачи является рисунок 9.

```
n = int(input())
for i in range(1,11):
    print(f'{n} * {i} = {n*i}')
```

Рисунок 9 – программа для решения четвёртого задания

В результате при вводе 3, мы получаем ответ: от 3 до 0.

1.5 Задание 5. Учет покупок

В задании пять пользователь последовательно вводит стоимость каждой покупки в целых рублях на отдельной строке. Стоимость является положительным целым числом, количество покупок заранее неизвестно.

Ввод завершается строкой stop, записанной строчными латинскими буквами без пробелов. Эта строка не является покупкой.

Вывести количество покупок, общую стоимость и среднюю стоимость покупки. Среднюю стоимость вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Если команда stop введена до первой покупки, вывести только Нет покупок

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 10.

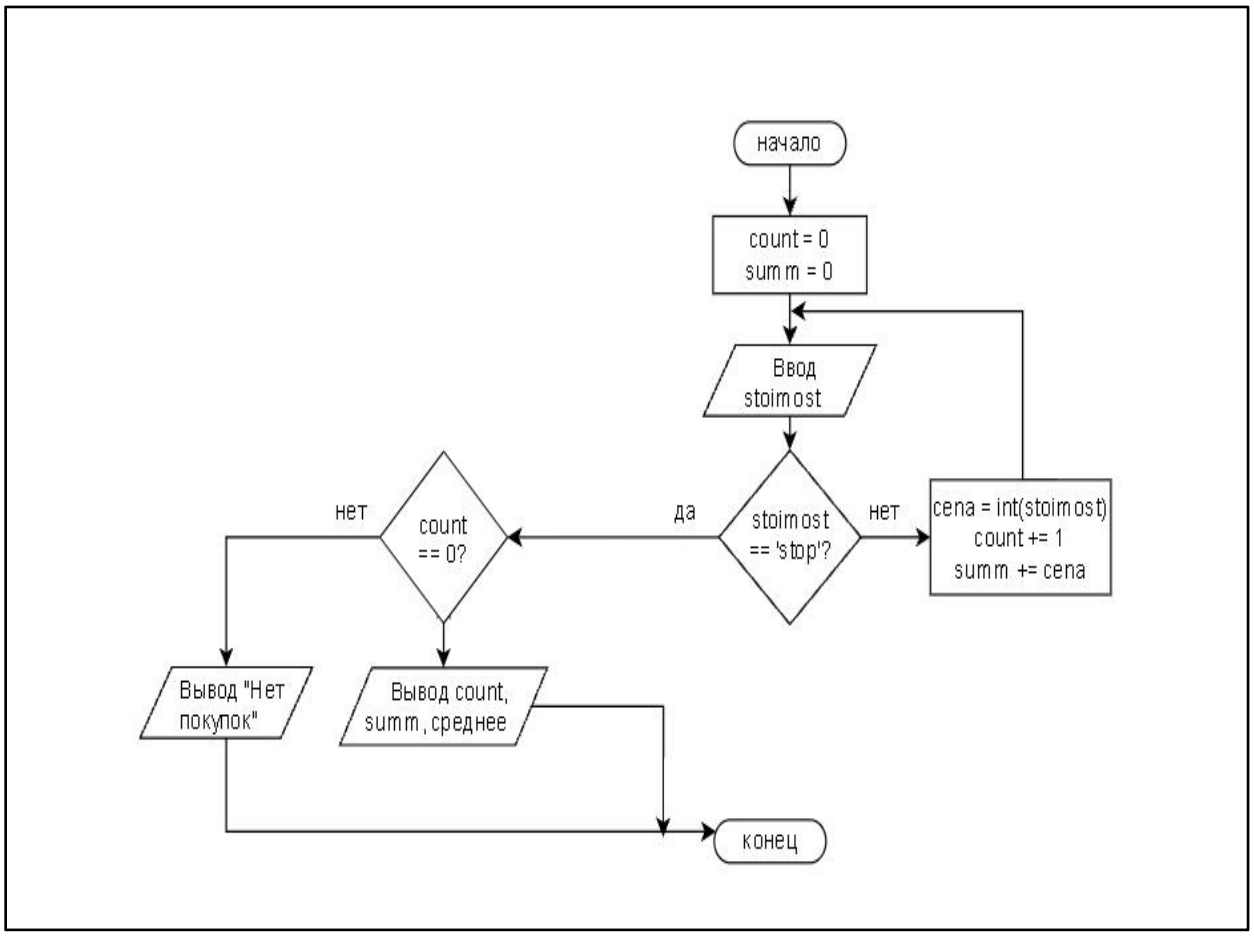


Рисунок 10 – блок-схема для пятого задания

Программой для решения пятой задачи является рисунок 11.

```
count = 0
summ = 0
while True:
    stoimost = input()
    if stoimost == 'stop':
        break
    cena = int(stoimost)
    count += 1
    summ += cena
if count == 0:
    print('Нет покупок')
else:
    print("Покупок:", count)
    print("Общая стоимость:", summ, "руб")
    print(f"Средняя стоимость: {summ / count:.2f} руб")
```

Рисунок 11 – программа для пятого задания

Результат можно увидеть на рисунке 12.

```
120
85
200
stop
Покупок: 3
Общая стоимость: 405 руб
Средняя стоимость: 135.00 руб
```

Рисунок 12 – программа для пятого задания

1.6 Задание 6.Треугольник Паскаля

В задании шесть пользователь вводит количество строк n как целое число от 1 до 15 включительно.

Вывести первые n строк треугольника Паскаля, начиная с вершины.

Использовать вложенные циклы и целочисленные вычисления, без готовых функций вычисления биномиальных коэффициентов и факториалов.

Каждую строку начинать с первого столбца, числа разделять одним пробелом без пробелов в конце строки. После треугольника вывести количество нечетных элементов во всех выведенных строках, учитывая каждое вхождение числа отдельно

Чтобы решить задачу стоит обратиться к блок-схеме на рисунке 13.

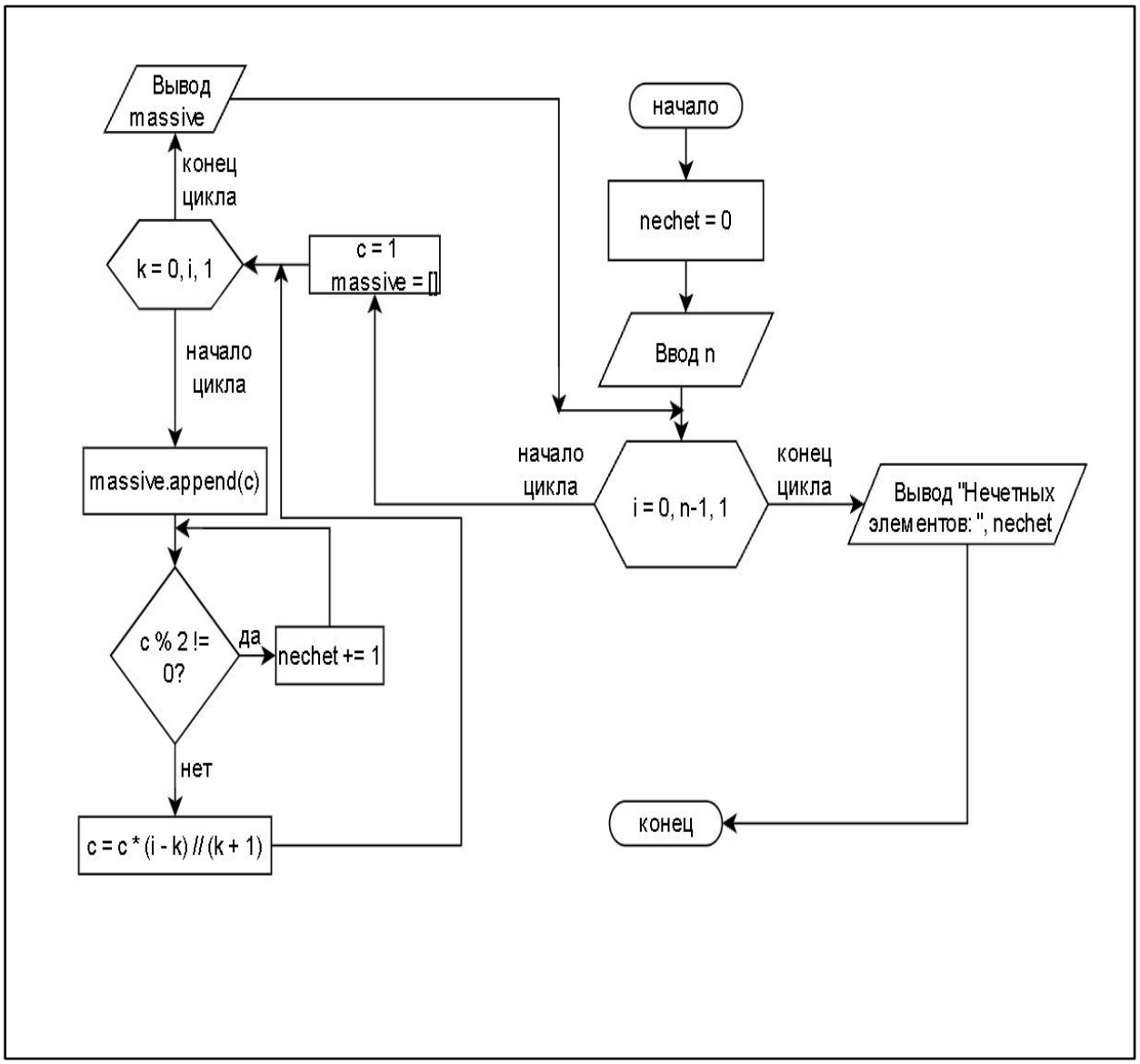


Рисунок 13 – блок-схема для шестого задания

Программой для решения шестой задачи является рисунок 12.

```
nechet = 0
n = int(input())
for i in range(0,n):
    c = 1
    massive = []
    for k in range(i+1):
        massive.append(c)
        if c % 2 != 0:
            nechet += 1
        c = c * (i - k) // (k + 1)
    print(*massive)
print("Нечетных элементов:", nechet)
```

Рисунок 12 – программа для шестого задания

Результат можно увидеть на рисунке 13.

```
5
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
Нечетных элементов: 11
```

Рисунок 13 – решение для шестого задания